

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προσομοίωση AM Διαμόρφωσης και Μελέτη Ομοιόμορφης Κβάντισης Mid-Rise και Mid-Tread σε Περιβάλλον Θορύβου

Ημερομηνία Παράδοσης: 31-5-2026

Τύπος εργασίας	Ατομική εργασία με υλοποίηση σε MATLAB
Βασικά αντικείμενα	AM διαμόρφωση, θόρυβος, δειγματοληψία, κβάντιση
Παραδοτέα	1 zip αρχείο που θα περιέχει την αναφορά σε PDF και αρχεία MATLAB (.m)

1. Αντικείμενο της εργασίας

Στην παρούσα εργασία ζητείται η προσομοίωση ενός βασικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος διαμόρφωσης πλάτους (AM) με χρήση του MATLAB. Θα δημιουργήσετε σήμα πληροφορίας, θα το διαμορφώσετε με φέρον υψηλής συχνότητας, θα προσθέσετε θόρυβο και θα μελετήσετε την επίδραση της δειγματοληψίας και της κβάντισης στην ποιότητα του σήματος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομοιόμορφη κβάντιση με δύο περιπτώσεις: mid-tread κβαντιστή για περιττό αριθμό σταθμών και mid-rise κβαντιστή για άρτιο αριθμό σταθμών.

2. Σκοπός

- Να μελετηθεί η δημιουργία και η αναπαράσταση σημάτων στο MATLAB.
- Να υλοποιηθεί AM διαμόρφωση με ημιτονοειδές φέρον.
- Να εξεταστεί η επίδραση του συντελεστή διαμόρφωσης.
- Να προστεθεί λευκός Gaussian θόρυβος και να παρατηρηθεί η αλλοίωση του σήματος.
- Να μελετηθεί η δειγματοληψία για διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας.
- Να υλοποιηθεί και να συγκριθεί ομοιόμορφη κβάντιση για $L = 7$ και $L = 8$ στάθμες.
- Να υπολογιστεί και να σχολιαστεί το σφάλμα κβάντισης και το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE).

3. Ζητούμενα εργασίας

3.1 Σήμα πληροφορίας

Ως σήμα πληροφορίας θα χρησιμοποιηθεί άθροισμα δύο συνημιτόνων:

$$m(t) = \cos(2\pi f_1 t) + 0.5 \cos(2\pi f_2 t)$$

Το σήμα αυτό είναι πιο κατάλληλο από ένα απλό συνημίτονο, επειδή περιέχει περισσότερες από μία συχνοτικές συνιστώσες και δίνει πιο ενδιαφέρον φάσμα.

- Να δημιουργηθεί χρονικό διάστημα t για κατάλληλη διάρκεια προσομοίωσης.

- Να δημιουργηθεί σήμα πληροφορίας $m(t)$ ως άθροισμα δύο συνημιτόνων.
- Να δημιουργηθεί φέρον σήμα

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

- Να παραχθεί γράφημα με τη χρήση της subplot για το σήμα πληροφορίας και το φέρον.

3.2 AM διαμόρφωση

Το AM διαμορφωμένο σήμα δίνεται από τη σχέση:

$$s(t) = A_c[1 + \mu m(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

όπου A_c είναι το πλάτος του φέροντος, f_c η συχνότητα φέροντος, $m(t)$ το σήμα πληροφορίας και μ ο συντελεστής διαμόρφωσης.

- Να υπολογιστεί το AM διαμορφωμένο σήμα $s(t)$.
- Να παρουσιαστεί το AM σήμα στο πεδίο του χρόνου.
- Να υπολογιστεί και να παρουσιαστεί το φάσμα του AM σήματος με χρήση FFT.
- Να σχολιαστούν οι πλευρικές ζώνες γύρω από τη συχνότητα φέροντος.
- Να εξεταστούν τουλάχιστον τρεις τιμές του συντελεστή διαμόρφωσης, π.χ. $\mu = 0.3$, $\mu = 0.7$ και $\mu = 1.2$.
- Να παρουσιαστούν τα αντίστοιχα AM σήματα.
- Να σχολιαστεί η περίπτωση υπερδιαμόρφωσης για $\mu > 1$.

3.3 Θόρυβος

Στο διαμορφωμένο σήμα θα προστεθεί λευκός Gaussian θόρυβος:

$$sn(t) = s(t) + n(t)$$

Η ένταση του θορύβου θα μεταβάλλεται ώστε να φανεί η επίδρασή του στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας.

- Να προστεθεί στο AM διαμορφωμένο σήμα λευκός Gaussian θόρυβος, ο οποίος θα παραχθεί στο MATLAB με χρήση της συνάρτησης randn.
- Το θορυβώδες σήμα να δίνεται από τη σχέση: $sn(t) = s(t) + n(t)$, όπου $n(t)$ είναι ο προστιθέμενος θόρυβος.
- Ο θόρυβος να δημιουργηθεί με τις εντολές:
noise = sigma * randn(size(t));
s_noisy = s_am + noise;
- Να εξεταστούν διαφορετικές τιμές της παραμέτρου sigma, π.χ. $\sigma = 0.1$, $\sigma = 0.3$ και $\sigma = 0.6$.
- Να συγκριθούν το καθαρό και το θορυβώδες AM σήμα στο πεδίο του χρόνου και στο πεδίο της συχνότητας, και να σχολιαστεί η αλλοίωση που προκαλείται.

3.4 Δειγματοληψία

Θα εξεταστούν διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη σχέση της συχνότητας δειγματοληψίας με το θεώρημα Nyquist και στην πιθανή εμφάνιση aliasing όταν η δειγματοληψία είναι ανεπαρκής.

- Να πραγματοποιηθεί δειγματοληψία του AM σήματος για διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας.

- Να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις: χαμηλή, οριακή και υψηλή συχνότητα δειγματοληψίας.
- Να παρουσιαστούν τα δείγματα με stem plots.
- Να σχολιαστεί η πιθανή εμφάνιση aliasing.

3.5 Κβάντιση

Η κβάντιση θα υλοποιηθεί με συνάρτηση της μορφής:

```
function [d, y, e] = quantizer(x, L)
```

όπου x είναι το δειγματοληπτημένο σήμα, L ο αριθμός των σταθμών, d το βήμα κβάντισης, y το κβαντισμένο σήμα και e το σφάλμα κβάντισης.

Για περιπτώ L θα χρησιμοποιείται *mid-tread* κβαντιστής, όπου το μηδέν είναι στάθμη κβάντισης. Για άρτιο L θα χρησιμοποιείται *mid-rise* κβαντιστής, όπου το μηδέν δεν είναι στάθμη κβάντισης.

- Να υλοποιηθεί συνάρτηση $quantizer(x, L)$.
- Να εφαρμοστεί η συνάρτηση αρχικά στο σήμα $x(t) = 4 \cos(2\pi t)$, στο διάστημα 0 έως 1 s, με $T_s = 0.01$ s.
- Να γίνει κβάντιση για $L = 7$ στάθμες, όπου το μηδέν είναι στάθμη κβάντισης.
- Να γίνει κβάντιση για $L = 8$ στάθμες, όπου το μηδέν δεν είναι στάθμη κβάντισης.
- Να παρουσιαστούν για κάθε περίπτωση: αρχικό και κβαντισμένο σήμα στο ίδιο γράφημα, κωδικοποιημένες τιμές και σφάλμα κβάντισης.

3.6 Κωδικοποίηση

Μετά την κβάντιση, οι συνεχείς τιμές πλάτους του σήματος έχουν αντικατασταθεί από έναν πεπερασμένο αριθμό επιτρεπτών σταθμών. Για να μπορέσουν οι κβαντισμένες τιμές να αποθηκευτούν ή να μεταδοθούν ψηφιακά, κάθε στάθμη κβάντισης αντιστοιχίζεται σε μία δυαδική λέξη. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κωδικοποίηση.

Στην παρούσα εργασία η κωδικοποίηση γίνεται με **φυσικό δυαδικό κώδικα**. Αν υπάρχουν L στάθμες κβάντισης, τότε απαιτούνται:

$$R = \lceil \log_2 L \rceil$$

bits για την αναπαράσταση κάθε στάθμης. Για παράδειγμα, για $L = 8$ στάθμες απαιτούνται 3 bits, ενώ για $L = 7$ στάθμες απαιτούνται επίσης 3 bits, αφού με 3 bits μπορούν να αναπαρασταθούν έως 8 διαφορετικές τιμές.

Η συνάρτηση $coder(y, L)$ λαμβάνει ως είσοδο το κβαντισμένο σήμα και αντιστοιχίζει κάθε κβαντισμένη τιμή σε έναν δυαδικό κωδικό. Έτσι, το αναλογικό σήμα, αφού πρώτα δειγματοληπτηθεί και κβαντιστεί, μπορεί πλέον να περιγραφεί ως ακολουθία δυαδικών ψηφίων.

- Να υλοποιηθεί συνάρτηση $coder(y, L)$.
- Η κωδικοποίηση να γίνει με φυσικό δυαδικό κώδικα.
- Να παρουσιαστούν οι κωδικοποιημένες τιμές για τις περιπτώσεις $L = 7$ και $L = 8$.

4. Παράμετροι προσομοίωσης

Παράμετρος	Σύμβολο	Ενδεικτική τιμή
Πλάτος φέροντος	A_c	1
Συχνότητα φέροντος	f_c	1000 Hz
Συχνότητες σήματος πληροφορίας	f_1, f_2	50 Hz, 120 Hz
Συντελεστής διαμόρφωσης	μ	0.3, 0.7, 1.2
Διάρκεια προσομοίωσης	T	0.05 s
Βασική συχνότητα προσομοίωσης	f_s	50000 Hz
Στάθμες κβάντισης	L	7 και 8
Περίοδος δειγματοληψίας για $x(t)$	T_s	0.01 s

5. Παραδοτέα

- Αναφορά εργασίας σε μορφή PDF.
- Κύριο MATLAB script για την προσομοίωση AM, θορύβου, δειγματοληψίας και FFT.
- Συνάρτηση quantizer.m.
- Συνάρτηση coder.m.
- Όλα τα παραγόμενα γραφήματα ενσωματωμένα στην αναφορά.
- Σύντομος σχολιασμός των αποτελεσμάτων για κάθε πείραμα.

6. Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήριο	Περιγραφή
Ορθότητα MATLAB κώδικα	Ο κώδικας εκτελείται χωρίς σφάλματα και παράγει τα ζητούμενα αποτελέσματα.
Θεωρητική τεκμηρίωση	Οι βασικές έννοιες AM, θορύβου, δειγματοληψίας και κβάντισης εξηγούνται σωστά.
Πληρότητα πειραμάτων	Περιλαμβάνονται όλες οι ζητούμενες περιπτώσεις και συγκρίσεις.
Ποιότητα γραφημάτων	Τα γραφήματα έχουν τίτλους, άξονες, μονάδες και είναι ευανάγνωστα.
Σχολιασμός	Τα αποτελέσματα δεν παρουσιάζονται απλώς, αλλά ερμηνεύονται.
Οργάνωση αναφοράς	Η αναφορά είναι καθαρή, δομημένη και παρακολουθείται εύκολα.